MANUAL DE PROGRAMACIÓN DESDE CERO · COMUNICACIONES I

Guía Paso a Paso: Cómo Subir el Código a los ESP32

Equipo: Jacobo Ospina, Juan Pablo Gonzales, Miguel Ángel Montoya | **Placa:** NodeMCU ESP32 CH340G USB-C

Esta guía explica de forma sencilla cómo conectar sus placas **ESP32** al computador por cable USB-C, preparar el programa gratuito **Arduino IDE** y transferir los códigos del **Nodo Emisor** y del **Nodo Receptor**.

Paso 1: Instalar Arduino IDE y el Driver del Cable (CH340G)

1. **Descargar Arduino IDE:** Entren a la página oficial de Arduino (`arduino.cc`), descarguen la versión **Arduino IDE 2.x** para Windows o Mac e instálenla normal (Siguiente → Siguiente → Instalar).
2. **Instalar el driver CH340G (si el PC no reconoce el ESP32):** Como sus placas tienen el chip `CH340G`, si al conectar el cable USB-C el computador no muestra ningún puerto nuevo, busquen en Google *"CH341SER.EXE driver"*, descárguenlo de la página del fabricante (WCH) y denle clic al botón **INSTALL**.
3. **¡Ojo con el cable USB-C!** Usen un cable USB-C de buena calidad que **transfiera datos** (como el original de un celular). Muchos cables baratos solo sirven para cargar batería y no conectan el ESP32 al computador.

Paso 2: Configurar el ESP32 dentro de Arduino IDE

Por defecto, Arduino IDE solo conoce placas Arduino. Para que reconozca el ESP32 hagan esto una sola vez:

1. Abran **Arduino IDE** y vayan arriba a **Archivo** → **Preferencias** (*File* → *Preferences*).
2. En el cuadro que dice **URLs adicionales de gestor de tarjetas**, peguen exactamente este enlace y denle a **OK**:
   `https://espressif.github.io/arduino-esp32/package_esp32_index.json`
3. Ahora vayan al menú izquierdo al ícono de la plaquita (**Gestor de Tarjetas / Boards Manager**), escriban `esp32` en el buscador, busquen el paquete llamado **"esp32 by Espressif Systems"** y denle a **Instalar** (tarda unos 2 minutos).

Paso 3: Instalar las 3 Librerías Necesarias

En el menú izquierdo de Arduino IDE, hagan clic en el ícono de los libros (**Gestor de Librerías / Library Manager**), busquen e instalen estas 3 librerías una por una:

Nombre exacto a buscar	Autor	¿Para qué sirve en el proyecto?
`LoRa`	**Sandeep Mistry**	Controla los módulos de radio LoRa Ra-01 a 433 MHz.
`UniversalTelegramBot`	**Brian Lough**	Permite que el Receptor envíe alertas al grupo de Telegram.
`ArduinoJson`	**Benoit Blanchon**	Ayuda a leer las respuestas de Telegram (instalen la última versión).

Paso 4: Cómo Abrir los Archivos `.cpp` en Arduino IDE

> **Truco importante:** Arduino IDE abre archivos terminados en `.ino`. Para abrir nuestros archivos `.cpp` sin problemas, simplemente creen un proyecto nuevo en Arduino IDE (**Archivo → Nuevo**), borren todo el texto que aparece por defecto, abran el archivo `nodo_emisor.cpp` (o `nodo_receptor.cpp`) con el Bloc de Notas, copien todo (`Ctrl + A`, `Ctrl + C`) y péguenlo en Arduino IDE (`Ctrl + V`).

Paso 5: Subir el Código al NODO EMISOR (Primer ESP32)

1. **Desconecten la batería 18650** (si ya la tenían puesta) y conecten el primer ESP32 al computador con el cable USB-C.
2. En Arduino IDE, arriba a la izquierda, desplieguen la lista de placas, denle a **Seleccionar otra placa y puerto**, escriban `DOIT ESP32 DEVKIT V1`, elíjanla y seleccionen el puerto **COM** que apareció (ej. `COM3` o `COM4`).
3. Peguen el código de `nodo_emisor.cpp` y presionen el botón de la **flecha hacia la derecha (Subir / Upload)** arriba a la izquierda.
4. **¡TRUCO CLAVE AL SUBIR!** Cuando abajo en la pantalla negra aparezca el texto `Connecting.....____.....`, mantengan presionado el botón físico **BOOT** del ESP32 durante 2 segundos y suéltenlo. Verán cómo empieza a cargar del 0% al 100% hasta decir *"Done uploading"*.

Paso 6: Subir el Código al NODO RECEPTOR (Segundo ESP32)

1. Desconecten el primer ESP32 y conecten el **segundo ESP32** al computador con el cable USB-C.
2. En una ventana nueva de Arduino IDE, peguen el código de `nodo_receptor.cpp`.
3. Busquen las líneas 29 y 30 y escriban el nombre y clave de su red WiFi de **2.4 GHz** (o zona WiFi compartida desde un celular):
   ```
   const char* WIFI_SSID = "NOMBRE_DE_SU_WIFI";
   const char* WIFI_PASSWORD = "CLAVE_DE_SU_WIFI";
   ```
4. Seleccionen de nuevo la placa **DOIT ESP32 DEVKIT V1** y su puerto **COM**, presionen el botón **Subir (flecha →)** y presionen el botón **BOOT** si aparece `Connecting...`.

Paso 7: Verificar que Todo Funciona (Monitor Serial)

Con el Receptor conectado al PC, abran la lupa arriba a la derecha (**Monitor Serial**), seleccionen abajo a la derecha **115200 baud** y presionen el botón **EN** (Reset) del ESP32. Verán mensajes confirmando que el LoRa inició y que se conectó al WiFi y a Telegram.